

Rencana Proyek (Project Plan) - CMMI Level 3

Judul Proyek	Project Minibank Tazkia
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	13 September 2025
Manajer Proyek	Fauzan
Client Proyek	Ibu Melvina

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan rencana pelaksanaan untuk **Project Minibank**. Rencana ini disusun dengan mengadaptasi (*tailoring*) serangkaian proses standar dan aset proses yang telah ditetapkan oleh organisasi, sesuai dengan kerangka kerja CMMI Maturity Level 3. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal lingkup, jadwal, estimasi, dan tata kelola proyek.

2. Ikhtisar dan Tujuan Proyek

2.1. Latar Belakang

Aplikasi Mini Bank dirancang sebagai miniatur sistem perbankan ritel untuk mensimulasikan proses inti di bank, memberikan platform pelatihan yang efektif, dan menyederhanakan operasional harian.

2.2. Tujuan Proyek (Sesuai Visi Organisasi)

- Efisiensi Operasional:** Meningkatkan efisiensi dalam proses pembukaan rekening, setoran tunai, dan pembiayaan syariah.
- Pengembangan Kompetensi:** Menyediakan platform pelatihan yang realistis bagi staf untuk memahami alur kerja perbankan.
- Integritas Data:** Memastikan data transaksi dan informasi nasabah terkelola dengan aman, akurat, dan sesuai standar kepatuhan.

3. Kepatuhan dan Adaptasi Proses Standar Organisasi

Proyek ini akan mengikuti proses standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tabel berikut merangkum proses standar yang digunakan dan justifikasi adaptasi (*tailoring*) yang dilakukan

untuk proyek ini.

Aset Proses Organisasi (OPA)	ID Dokumen Standar	Justifikasi Adaptasi untuk Project Minibank
Model Siklus Hidup Proyek	ORG-LC-SDLC-V1.1	Menggunakan model Iterative Waterfall (per fase) sesuai kurikulum. Tidak ada adaptasi, model ini diadopsi sepenuhnya.
Proses Estimasi Proyek	ORG-PROC-EST-V1.2	Menggunakan model estimasi berbasis fitur dengan data historis dari proyek aplikasi web internal skala kecil. Parameter kompleksitas disesuaikan dari 'Tinggi' menjadi 'Sedang' karena lingkup proyek yang terkendali.
Templat WBS	ORG-TMP-WBS-V2.0	Struktur WBS standar organisasi diadopsi dan diisi dengan aktivitas spesifik untuk pengembangan aplikasi perbankan, sesuai dengan WBS.drawio.png.
Rencana Manajemen Risiko	ORG-TMP-RISK-V1.5	Menggunakan templat risiko standar. Kategori risiko keuangan dan pasar diberi bobot rendah karena ini adalah proyek internal berbasis kurikulum.
Matriks Komunikasi	ORG-TMP-COMM-V1.0	Menggunakan templat matriks standar untuk mendefinisikan alur komunikasi. Frekuensi pelaporan kepada Client disesuaikan dari dua mingguan menjadi mingguan untuk

		memastikan pengawasan yang ketat.
--	--	-----------------------------------

4. Ruang Lingkup Aplikasi

Aplikasi MiniBank mencakup modul-modul utama berikut:

1. Mahasiswa
 - Manajemen akun mahasiswa (register, login, profil, reset password)
 - Pendaftaran nasabah (create + validasi + autofill kode pos)
 - Pembukaan rekening (generate no rekening)
2. Teller
 - Setor tunai
 - Tarik tunai
 - Cek saldo & mutasi
3. Supervisor
 - Approval transaksi tertentu (di atas limit) + override Admin
 - Manajemen user & role (Mahasiswa/CS/Teller/Supervisor/Admin)

Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope):

- Integrasi dengan sistem perbankan inti (Core Banking System) eksternal.
- Fitur perbankan mobile atau internet banking untuk nasabah.
- Modul audit dan pelaporan keuangan lanjutan.

5. Work Breakdown Structure (WBS)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/133HILS48JBhQdYvcr_SS7gb8lgvgHW_1/edit?gid=966252769#gid=966252769

WORK BREAKDOWN STRUCTURE TEMPLATE - TASKS		
Task No.	Task Description	Task Owner
1	Project Management & Governance	
1.1	Kickoff & Stakeholder Mapping	Fauzan
1.2	Project Plan Baseline & Change Control	Fauzan
1.3	Communications & Status Reporting	Fauzan
1.4	Risk/Issue/Decision Management	Fauzan
2	Requirements & Analysis	
2.1	Scope Baseline (Features & Constraints)	Fauzan
2.2	Non-functional & Compliance Needs (PII,Audit)	Akmal
3	Design & Architecture	
3.1	UX Flows & Wireframes	Hezel
3.2	UI Design (Figma)	Hezel
3.3	API/Data Model Design	Fauzan
4	Build - Product Features	
4.1	Customer Service (CS)	Fauzan
4.1.1	Pendaftaran Nasabah	Fauzan
4.1.1.1	Form input data nasabah (perorangan/badan usaha)	Fauzan
4.1.2	Pembukaan Rekening Tabungan	Fauzan
4.1.2.1	Pencarian nasabah (list, input No CIF/NIK/nama)	Fauzan
4.1.2.2	Pilihan jenis tabungan	Fauzan
4.1.2.3	Otomatisasi nomor rekening	Fauzan
4.1.2.4	Verifikasi data nasabah	Fauzan
4.1.2.5	Pencetakan formulir pembukaan rekening	Fauzan
4.1.3	Pemeliharaan Data Nasabah	Fauzan
4.1.3.1	Pencarian data nasabah	Fauzan
4.1.3.2	Verifikasi data	Fauzan
4.1.3.3	Ubah data nasabah	Fauzan
4.1.3.4	Tutup rekening nasabah	Fauzan

6. Estimasi Biaya Proyek

Estimasi Biaya Development

No	Deskripsi	Mandays	Rate (IDR)	Total (IDR)
A	Fase Inisiasi, Perencanaan & Desain			
1	Analisis Kebutuhan & Workshop dengan Klien	6	1.000.000	6.000.000
2	Perancangan Arsitektur Sistem & Database	6	1.500.000	9.000.000

3	Desain UI/UX (Wireframe, Mockup, Prototype)	8	1.200.000	9.600.000
	Subtotal A	20		24.600.000
B	Pengembangan & Implementasi Fitur			
4	Setup Project & Konfigurasi Awal	3	1.000.000	3.000.000
5	Modul Administrator & Security			
	- Manajemen User, Role & Permission	8	1.200.000	9.600.000
	- Manajemen Produk & Konfigurasi Bank	5	1.000.000	5.000.000
6	Modul Customer Service			
	- Pendaftaran & CRUD Data Nasabah	9	1.000.000	9.000.000
	- Alur Kerja Pembukaan Rekening	7	1.200.000	8.400.000
7	Modul Teller & Transaksi			
	- Core Engine Transaksi (Setor/Tarik)	8	1.500.000	12.000.000
	- Pencetakan Bukti & Validasi	5	1.000.000	5.000.000
8	Modul Supervisor			
	- Dashboard Monitoring & Approval	5	1.200.000	6.000.000
	Subtotal B	50		58.000.000

C	Pengujian, Deployment & Penutupan			
9	Pengujian Unit & Integrasi	8	800.000	6.400.000
10	Quality Assurance & UAT dengan Klien	7	800.000	5.600.000
11	Setup DevOps (CI/CD) & Deployment ke Server	5	1.500.000	7.500.000
12	Pelatihan Pengguna & Pembuatan Dokumentasi	5	700.000	3.500.000
	Subtotal C	25		23.000.000
D	Manajemen & Kontingensi			
13	Manajemen Proyek & Pelaporan	5	1.200.000	6.000.000
14	Buffer / Kontingensi (Untuk Risiko & Perbaikan)	5	1.000.000	5.000.000
	Subtotal D	10		11.000.000
	TOTAL	100		Rp 116.600.000

*ini total yang disumbangkan STMIK ke Tazkia Sentul

Estimasi Biaya Infrastruktur (Hosting)

Biaya ini merupakan estimasi untuk menjalankan aplikasi selama satu tahun, berdasarkan paket spesifik yang telah dipilih.

Provider	Layanan / Paket	Spesifikasi	Estimasi Biaya (Bulanan)	Estimasi Biaya (Tahunan)	Catatan
CloudKilat	KILAT VM 2.0 (S)	4 vCPU, 4 GB RAM, 70 GB SSD	Rp 360.000	Rp 4.320.000	Spesifikasi sesuai dengan gambar yang diberikan.
Biznet GIO Cloud	NEO Lite (MS 4.4)	4 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB Storage	Rp 165.000	Rp 1.980.000	Pilihan paling hemat biaya di antara yang dipilih, sudah termasuk <i>unlimited bandwidth</i> .
AWS (Jakarta Region)	EC2 (c5.xlarge)	4 vCPU, 8 GB RAM, EBS Storage	~\$143 (~Rp 2.288.000)	~\$1716 (~Rp 27.456.000)	Spesifikasi terdekat dengan RAM lebih besar. Biaya belum termasuk transfer data dan penyimpanan.

Asumsi kurs USD 1 = Rp 16.000

Rekomendasi Hosting

Berdasarkan paket yang Anda pilih, **Biznet GIO Cloud (MS 4.4)** adalah pilihan yang paling direkomendasikan. Paket ini menawarkan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan (4 vCPU, 4 GB RAM) dengan harga tahunan yang paling kompetitif dan keuntungan *unlimited bandwidth*.

Rangkuman Total Biaya Proyek

Deskripsi	Total (IDR)
Subtotal Biaya Pengembangan (A+B+C+D)	Rp 116.600.000
Estimasi Biaya Hosting (1 Tahun - Biznet GIO)	Rp 1.980.000

GRAND TOTAL KESELURUHAN	Rp 118.580.000
--------------------------------	-----------------------

7. Jadwal, Fase, dan Tonggak Sejarah (Milestones)

Proyek ini mengadopsi model siklus hidup ORG-LC-SDLC-V1.1 yang terbagi menjadi empat fase utama.

Fase	Durasi	Tonggak Sejarah (Milestone) Utama	Target Selesai
Fase 1: Inisiasi & Perencanaan	Minggu 1-3	Dokumen Rencana Proyek & SKP disetujui	Minggu ke-3(24 September 2025)
Fase 2: Analisis & Perancangan	Minggu 4-7	Desain Arsitektur & UI/UX disetujui (UTS)	Minggu ke-7(15 Oktober 2025)
Fase 3: Implementasi & Pengembangan	Minggu 8-12	Semua fitur utama terimplementasi di lingkungan UAT	Minggu ke-12(19 November 2025)
Fase 4: Pengujian & Finalisasi	Minggu 13-16	Produk lolos UAT, Dokumentasi Final (UAS)	Minggu ke-16(17 Desember 2025)

8. Rencana Sumber Daya

- **Tim Inti:**
 - Fauzan (Project Manager, BA, Programmer)
 - Hezel (UI/UX, DevOps)
 - Ainun (QA, DevOps)
 - Akmal (Security)
- **Lingkungan & Alat (Tools):**
 - Manajemen Kode: Git
 - Desain: Figma
 - Manajemen Tugas: Trello / Jira (sesuai standar organisasi)

9. Rencana Manajemen Risiko

Risiko dikelola menggunakan templat ORG-TMP-RISK-V1.5. Berikut adalah risiko-risiko utama yang teridentifikasi:

ID	Deskripsi Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
R01	Ketergantungan pada Sumber Daya Kunci: Keterlambatan terjadi jika Fauzan (PM & Programmer) berhalangan.	Sedang	Tinggi	- Dokumentasi teknis yang detail. - Sesi knowledge sharing mingguan. - Hezel & Ainun dilatih untuk menangani minor bug fixing.
R02	Perubahan Lingkup (Scope Creep): Adanya permintaan fitur tambahan di luar rencana awal dari Client.	Sedang	Sedang	- Menerapkan proses Change Control yang formal. - Setiap permintaan perubahan harus dianalisis dampaknya terhadap jadwal dan biaya sebelum disetujui.
R03	Estimasi Tidak Akurat: Waktu pengerjaan fitur lebih lama dari yang diestimasi.	Tinggi	Sedang	- Memecah tugas menjadi unit yang lebih kecil (maksimal 8 jam kerja). - Melakukan

				review kemajuan setiap hari (daily stand-up) untuk deteksi dini keterlambatan.
--	--	--	--	--

10. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Komunikasi dengan pemangku kepentingan diatur dalam matriks ORG-TMP-COMM-V1.0.

Pemangku Kepentingan	Jenis Komunikasi	Frekuensi	Penanggung Jawab
Ibu Melvina (Client)	Laporan Status Proyek (Email)	Mingguan (Jumat)	Fauzan
Ibu Melvina (Client)	Rapat Tinjauan Fase (<i>Milestone Review</i>)	Akhir setiap fase	Fauzan
Tim Inti Proyek	Rapat Harian (<i>Daily Stand-up</i>)	Harian	Fauzan
Tim Inti Proyek	Rapat Perencanaan Iterasi	Mingguan (Senin)	Fauzan

11. Persetujuan

Rencana Proyek ini telah ditinjau dan disetujui untuk dilaksanakan.

Fauzan *Manajer Proyek* Tanggal: xx-09-2025

Ibu Melvina *Client Proyek* Tanggal: _____